

Limites & Continuité

Devoir surveillé n° 2 — Bijection, limites, Arctangente

Difficulté : 2 — Approfondissement

CORRIGÉ DÉTAILLÉ



AUTEUR

R. Abed — Agrégé de Math.

NIVEAU & FILIÈRE

Terminale Sciences Mathématiques

ANNÉE SCOLAIRE DURÉE · BARÈME

2026 / 2027

4 h · /20

Avant-propos

Ce document est le **corrigé détaillé** du devoir surveillé n° 2 (six exercices). Chaque étape est **justifiée** par un théorème, une propriété ou une formule nommée, les **idées** de départ sont mises en évidence, et chaque **résultat final est encadré**. Le barème figure en regard de chaque question (en doré) et, pour les questions à plusieurs étapes, en regard de chaque étape [... pt]. Seuls des outils **au programme du Bac SM** sont employés (factorisation par le terme dominant, quantités conjuguées, nombre dérivé, gendarmes, théorème de la bijection) : **ni équivalent, ni développement limité, ni règle de l'Hôpital**. Tous les calculs ont été **vérifiés sous SymPy**.

Boîte à outils — le formulaire que l'on utilise sans cesse ici

A. Fonction Arctangente. $\text{Arctan} : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est **impaire, strictement croissante, dérivable** et $\text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Valeurs : $\text{Arctan} 0 = 0$, $\text{Arctan} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, $\text{Arctan} 1 = \frac{\pi}{4}$, $\text{Arctan} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$; limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arctan} x = \frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Arctan} x = -\frac{\pi}{2}$.

Pour tout x : $\tan(\text{Arctan} x) = x$, $\cos(\text{Arctan} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, $\sin(\text{Arctan} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

Formule d'addition : $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$.

B. Croissances comparées. Pour $a > b$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{x^b} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{a-b} = +\infty$. *Méthode reine : factoriser la plus grande puissance.*

C. Nombre dérivé (taux d'accroissement). Si g est dérivable en a , $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a)$. Outil décisif pour les formes $\frac{0}{0}$ en un point.

D. Quantité conjuguée / identités. $a - b = \frac{a^2 - b^2}{a + b} = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2} = \frac{a^4 - b^4}{(a+b)(a^2 + b^2)}$ (pour « casser » une différence de racines).

E. Encadrement (théorème des gendarmes). borné $\times$ (qui tend vers 0) $\rightarrow 0$; $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$, $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan} u}{u} = 1$.

Rappel de cours

Théorème de la bijection. Si f est **continue et strictement monotone** sur un intervalle I , alors f réalise une **bijection** de I sur l'intervalle $f(I)$, dont les bornes sont les limites de f aux bornes de I . Sa réciproque f^{-1} est continue, strictement monotone (même sens) sur $f(I)$.

Exercice 1 — Bijection et fonction réciproque

★★★★ Important

3 pts

Rappel de cours

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $I =]-2, 2[$ par $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$. 1) Montrer que f est une bijection de $] -2, 2[$ vers $\mathbb{R}$. 2) Calculer $f^{-1}(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

1. 1) f est une bijection de $] -2, 2[$ sur $\mathbb{R}$

(1,5 pt)

Idée : prouver que f est continue et strictement monotone, puis identifier $f(I)$ par les limites aux bornes (théorème de la bijection).

Continuité. Sur $I =]-2, 2[$ on a $-2 < x < 2$, donc $x^2 < 4$, donc $x^2 - 4 < 0 \neq 0$. La fonction f est une **fraction rationnelle** dont le dénominateur ne s'annule pas sur I : elle est donc **continue** (et même dérivable) sur I .

Monotonie. f est dérivable sur I et, par la formule $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = x$, $v = x^2 - 4$:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 - 4) - x \cdot 2x}{(x^2 - 4)^2} = \frac{x^2 - 4 - 2x^2}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-(x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^2}.$$

Le numérateur $-(x^2 + 4)$ est **strictement négatif** (car $x^2 + 4 > 0$) et le dénominateur $(x^2 - 4)^2$ est strictement positif. Donc $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$: f est **strictement décroissante** sur I . [0,5 pt]

Image $f(I)$: limites aux bornes. Pour $x \in I$, $x^2 - 4 < 0$.

- En -2^+ : le numérateur $x \rightarrow -2$ et le dénominateur $x^2 - 4 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \frac{-2}{0^-} = +\infty$.
- En 2^- : le numérateur $x \rightarrow 2$ et le dénominateur $x^2 - 4 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{2}{0^-} = -\infty$.

f étant continue et strictement décroissante sur $] -2, 2[$, elle réalise une bijection de I sur l'intervalle

$$f(I) = \left] \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x), \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) \right[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}.$$

[0,5 pt]

Conclusion.

$$f :]-2, 2[\rightarrow \mathbb{R} \text{ est une bijection.}$$

[0,5 pt]

2. 2) Expression de f^{-1}

(1,5 pt)

Idée : pour $y \in \mathbb{R}$ fixé, résoudre l'équation $y = f(x)$ d'inconnue $x \in]-2, 2[$.

Soit $y \in \mathbb{R}$. On a, pour $x \in I$ (où $x^2 - 4 \neq 0$) :

$$y = \frac{x}{x^2 - 4} \iff y(x^2 - 4) = x \iff \underbrace{yx^2 - x - 4y = 0}_{(E)}.$$

[0,25 pt]

Cas $y = 0$: (E) devient $-x = 0$, donc $x = 0$. Ainsi $f^{-1}(0) = 0$.

Cas $y \neq 0$: (E) est du second degré en x , de discriminant

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot y \cdot (-4y) = 1 + 16y^2 > 0.$$

Il y a donc deux racines : $x = \frac{1 \pm \sqrt{1+16y^2}}{2y}$. Le **produit** des racines vaut $\frac{-4y}{y} = -4$. Si les deux racines étaient dans $] -2, 2[$, leur produit vérifierait $|x_1 x_2| < 4$; or il vaut 4 : **une seule** des deux racines appartient à $] -2, 2[$ — c'est celle que l'on garde. **[0,5 pt]**

Quelle racine ? On utilise le signe de f .

Sur I , $x^2 - 4 < 0$, donc $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$ est du **signe opposé** à celui de x . Ainsi $f(x) > 0 \iff x < 0$ et $f(x) < 0 \iff x > 0$.

- Si $y > 0$: l'antécédent x vérifie $x < 0$. Or $\frac{1 - \sqrt{1+16y^2}}{2y} < 0$ (numérateur < 0 car $\sqrt{1+16y^2} > 1$, dénominateur > 0), tandis que $\frac{1 + \sqrt{1+16y^2}}{2y} > 0$. On garde donc la racine avec $-$.
- Si $y < 0$: l'antécédent vérifie $x > 0$, et $\frac{1 - \sqrt{1+16y^2}}{2y} > 0$ (numérateur < 0 , dénominateur < 0). C'est encore la racine avec $-$.

Dans les deux cas la racine retenue est $x = \frac{1 - \sqrt{1+16y^2}}{2y}$. **[0,5 pt]**

Raccord en 0.

Quand $y \rightarrow 0$, on multiplie par la quantité conjuguée :

$$\frac{1 - \sqrt{1+16y^2}}{2y} = \frac{(1 - \sqrt{1+16y^2})(1 + \sqrt{1+16y^2})}{2y(1 + \sqrt{1+16y^2})} = \frac{-16y^2}{2y(1 + \sqrt{1+16y^2})} = \frac{-8y}{1 + \sqrt{1+16y^2}},$$

quantité qui tend vers 0 quand $y \rightarrow 0$, en accord avec $f^{-1}(0) = 0$. **[0,25 pt]**

Conclusion.

$$f^{-1}(x) = \frac{1 - \sqrt{1+16x^2}}{2x} \quad (x \neq 0), \quad f^{-1}(0) = 0.$$

Remarque

Vérification rapide. $f(1) = \frac{1}{1-4} = -\frac{1}{3}$, et $f^{-1}(-\frac{1}{3}) = \frac{1 - \sqrt{1+16/9}}{-2/3} = \frac{1 - 5/3}{-2/3} = \frac{-2/3}{-2/3} = 1$. Cohérent.

Sous-total : 3 / 20

Exercice 2 — Une identité avec exposants fractionnaires

☆☆☆☆ **Classique**

1 pt

Rappel de cours

Énoncé. Soient a, b deux réels **strictement positifs**. Montrer que

$$\left(a^2 + a^{\frac{4}{3}}b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(b^2 + a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

Idee : factoriser sous chaque racine pour faire apparaître le facteur commun $a^{2/3} + b^{2/3}$.

Comme $a, b > 0$, toutes les puissances écrites sont bien définies et positives.

Première racine. On utilise $a^2 = a^{\frac{4}{3}} \cdot a^{\frac{2}{3}}$ (car $\frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 2$) :

$$a^2 + a^{\frac{4}{3}}b^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{4}{3}}(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}}) \implies \left(a^2 + a^{\frac{4}{3}}b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(a^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{2}{3}}(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}.$$

[0,5 pt]

Seconde racine. De même $b^2 = b^{\frac{4}{3}} \cdot b^{\frac{2}{3}}$:

$$b^2 + a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{4}{3}} = b^{\frac{4}{3}}(b^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{2}{3}}) \implies \left(b^2 + a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = b^{\frac{2}{3}}(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}.$$

Somme. En mettant $(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}$ en facteur :

$$a^{\frac{2}{3}}(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{2}{3}}(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} = (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}}) \cdot (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} = (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}.$$

[0,5 pt]

$$\left(a^2 + a^{\frac{4}{3}}b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(b^2 + a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

■

Sous-total : 1 / 20

Exercice 3 — Équations dans $\mathbb{R}$

☆☆☆ Classique

2,5 pts

Rappel de cours

Pour résoudre $\text{Arctan}(u) + \text{Arctan}(v) = \alpha$: on prend la tangente (condition **nécessaire**) pour obtenir des *candidats*, puis on **vérifie** chaque candidat, car $\tan$ est π -périodique — un candidat peut correspondre à $\alpha + k\pi$.

1. (a) $\text{Arctan}(3x) + \text{Arctan}(2x) = \frac{\pi}{4}$

(1 pt)

Condition nécessaire par la tangente, puis vérification.

Si x est solution, en prenant la tangente (avec $\tan \frac{\pi}{4} = 1$) :

$$\frac{3x + 2x}{1 - 3x \cdot 2x} = 1 \iff \frac{5x}{1 - 6x^2} = 1 \iff 5x = 1 - 6x^2 \iff 6x^2 + 5x - 1 = 0.$$

Le discriminant vaut $25 + 24 = 49$, d'où $x = \frac{-5 \pm 7}{12}$, soit $x = \frac{1}{6}$ ou $x = -1$. [0,5 pt]

Vérification.

- $x = \frac{1}{6}$: $\text{Arctan} \frac{1}{2} + \text{Arctan} \frac{1}{3}$ avec $\tan \cdot \tan = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} < 1$, donc la somme est dans $]0, \frac{\pi}{2}[$ et vaut $\text{Arctan} 1 = \frac{\pi}{4}$. **Convient.**
- $x = -1$: $\text{Arctan}(-3) + \text{Arctan}(-2)$, somme de deux angles de $]-\frac{\pi}{2}, 0[$, donc dans $]-\pi, 0[$ et sa tangente vaut 1, donc elle vaut $-\frac{3\pi}{4} \neq \frac{\pi}{4}$. **À rejeter** (c'est une solution « parasite » créée par la périodicité de $\tan$).

[0,5 pt]

$$S = \left\{ \frac{1}{6} \right\}$$

2. (b) $\text{Arctan } \frac{1}{x} + \text{Arctan } \frac{x-1}{x+1} = \frac{\pi}{4}$

(1,5 pt)

On calcule **tan de la somme (constante !)**, puis on localise la somme par intervalles.

Domaine : $x \neq 0$ et $x \neq -1$. Prenons la tangente de la somme :

$$\tan(\text{somme}) = \frac{\frac{1}{x} + \frac{x-1}{x+1}}{1 - \frac{1}{x} \cdot \frac{x-1}{x+1}}.$$

$$\text{Numérateur} = \frac{(x+1) + x(x-1)}{x(x+1)} = \frac{x^2+1}{x(x+1)}; \text{dénominateur} = \frac{x(x+1) - (x-1)}{x(x+1)} = \frac{x^2+1}{x(x+1)}.$$

Donc, pour tout x du domaine,

$$\tan(\text{somme}) = \frac{x^2+1}{x(x+1)} \bigg/ \frac{x^2+1}{x(x+1)} = 1.$$

[0,5 pt]

La somme vaut donc $\frac{\pi}{4} + k\pi$: il reste à savoir *quand* $k = 0$. On localise chaque terme selon le signe de x .

- $x > 0$: $\text{Arctan } \frac{1}{x} \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et $\frac{x-1}{x+1} \in]-1, 1[$ donne $\text{Arctan } \frac{x-1}{x+1} \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$; la somme est dans $]-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}[$, où la seule valeur $\equiv \frac{\pi}{4} [\pi]$ est $\frac{\pi}{4}$. **Toujours solution.**
- $x < -1$: $\frac{1}{x} \in]-1, 0[$ donne $\text{Arctan } \frac{1}{x} \in]-\frac{\pi}{4}, 0[$; et $\frac{x-1}{x+1} > 1$ donne $\text{Arctan } \frac{x-1}{x+1} \in]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$; la somme est dans $]0, \frac{\pi}{2}[$: elle vaut $\frac{\pi}{4}$. **Toujours solution.**
- $-1 < x < 0$: $\frac{1}{x} < -1$ donne $\text{Arctan } \frac{1}{x} \in]-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}[$; et $\frac{x-1}{x+1} < -1$ donne $\text{Arctan } \frac{x-1}{x+1} \in]-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}[$; la somme est dans $]-\pi, -\frac{\pi}{2}[$, où la valeur $\equiv \frac{\pi}{4} [\pi]$ est $-\frac{3\pi}{4} \neq \frac{\pi}{4}$. **Aucune solution.**

[1 pt]

$$S =]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$$

Remarque

Contrôle : $x = 1 \Rightarrow \text{Arctan } 1 + \text{Arctan } 0 = \frac{\pi}{4} \checkmark$; $x = -2 \Rightarrow \text{Arctan } (-\frac{1}{2}) + \text{Arctan } 3 = \frac{\pi}{4} \checkmark$; $x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \text{Arctan } (-2) + \text{Arctan } (-3) = -\frac{3\pi}{4} \neq \frac{\pi}{4}$ (exclu).

Sous-total : 2,5/20

Exercice 4 — Calcul de limites

★★★★☆ Classique

6 pts

Rappel de cours

Pour une limite en $+\infty$ d'un quotient de puissances/racines : on **factorise la plus grande puissance** au numérateur et au dénominateur. Pour une forme $\frac{0}{0}$ en un point : on reconnaît un **taux d'accroissement** ou on utilise une **quantité conjuguée** ($a^n - b^n$). Rappel utile : $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ et $x^p \cdot x^q = x^{p+q}$.

1. Limite 1

(0,25 pt)

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[4]{x} \sqrt[12]{x}}{3\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{x}}.$$

Idée : simplifier d'abord le produit de racines, puis factoriser $x^{1/3}$.

Le produit de racines du numérateur se simplifie :

$$\sqrt[4]{x} \sqrt[12]{x} = x^{\frac{1}{4}} \cdot x^{\frac{1}{12}} = x^{\frac{1}{4} + \frac{1}{12}} = x^{\frac{3}{12} + \frac{1}{12}} = x^{\frac{4}{12}} = x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}.$$

Le numérateur est donc $N = 2\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}$ et le dénominateur $D = 3\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{x}$. On factorise $x^{1/3}$ à l'aide de $\sqrt[3]{x \pm 1} = \sqrt[3]{x} \sqrt[3]{1 \pm \frac{1}{x}} = x^{1/3} (1 \pm \frac{1}{x})^{1/3}$:

$$\frac{N}{D} = \frac{x^{1/3} \left[2(1 + \frac{1}{x})^{1/3} - 1 \right]}{x^{1/3} \left[3(1 - \frac{1}{x})^{1/3} - 1 \right]} = \frac{2(1 + \frac{1}{x})^{1/3} - 1}{3(1 - \frac{1}{x})^{1/3} - 1}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ donc $(1 \pm \frac{1}{x})^{1/3} \rightarrow 1$. Ainsi le numérateur tend vers $2 \cdot 1 - 1 = 1$ et le dénominateur vers $3 \cdot 1 - 1 = 2$.

$$L_1 = \frac{1}{2}$$

2. Limite 2

(0,25 pt)

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sqrt[4]{x+1}}{1 - \sqrt[3]{x+1}}.$$

Forme $\frac{-\infty}{-\infty}$: on factorise la plus grande puissance en haut et en bas.

Posons $t = x + 1 \rightarrow +\infty$. Alors

$$\frac{1 - t^{1/4}}{1 - t^{1/3}} = \frac{-t^{1/4}(1 - t^{-1/4})}{-t^{1/3}(1 - t^{-1/3})} = t^{1/4 - 1/3} \cdot \frac{1 - t^{-1/4}}{1 - t^{-1/3}} = t^{-1/12} \cdot \frac{1 - t^{-1/4}}{1 - t^{-1/3}}.$$

Quand $t \rightarrow +\infty$: $t^{-1/12} \rightarrow 0$ et la fraction $\frac{1 - t^{-1/4}}{1 - t^{-1/3}} \rightarrow \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1$. Par produit,

$$L_2 = 0$$

3. Limite 3

(0,5 pt)

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(\sqrt[3]{x^3+1} - \sqrt[3]{x^3+x^2} \right).$$

Forme $\frac{0}{0}$: on « casse » la différence de racines cubiques par la conjuguée $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$.

Posons $a = \sqrt[3]{x^3+1}$ et $b = \sqrt[3]{x^3+x^2}$. Alors

$$a^3 - b^3 = (x^3+1) - (x^3+x^2) = 1 - x^2 = -(x-1)(x+1),$$

donc $a - b = \frac{-(x-1)(x+1)}{a^2 + ab + b^2}$, et

$$\frac{a-b}{x-1} = \frac{-(x+1)}{a^2 + ab + b^2}.$$

Quand $x \rightarrow 1$: $a \rightarrow \sqrt[3]{2}$, $b \rightarrow \sqrt[3]{2}$, donc $a^2 + ab + b^2 \rightarrow 3(\sqrt[3]{2})^2 = 3 \cdot 2^{2/3}$, et $x+1 \rightarrow 2$. Ainsi

$$L_3 = \frac{-2}{3 \cdot 2^{2/3}} = -\frac{2^1}{3 \cdot 2^{2/3}} = -\frac{2^{1/3}}{3}.$$

$$L_3 = -\frac{\sqrt[3]{2}}{3}$$

4. Limite 4

(0,25 pt)

$$L_4 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - \sqrt[3]{x+8}}{x}.$$

Forme $\frac{0}{0}$ (car $\sqrt{4} - \sqrt[3]{8} = 2 - 2 = 0$) : on sépare en deux taux d'accroissement.

$$\frac{\sqrt{x+4} - \sqrt[3]{x+8}}{x} = \underbrace{\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}}_{A(x)} - \underbrace{\frac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{x}}_{B(x)}.$$

Terme A (conjuguée $\sqrt{x+4} + 2$) : $A(x) = \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}.$

Terme B (identité $a^3 - b^3$ avec $a = \sqrt[3]{x+8}$, $b = 2$) : $B(x) = \frac{(x+8) - 8}{x(a^2 + 2a + 4)} = \frac{1}{a^2 + 2a + 4} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{4 + 4 + 4} = \frac{1}{12}.$

Donc $L_4 = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{3-1}{12} = \frac{2}{12}.$

$$L_4 = \frac{1}{6}$$

Remarque

A et B sont exactement les nombres dérivés en 0 de $x \mapsto \sqrt{x+4}$ et $x \mapsto \sqrt[3]{x+8}$, soit $\frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$ et $\frac{1}{3 \cdot 8^{2/3}} = \frac{1}{12}.$

5. Limite 5

(0,5 pt)

$$L_5 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{4}} \left(\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x-1} \right).$$

Forme $\infty \times 0$: on rationalise la différence de racines quatrièmes.

Avec $a = \sqrt[4]{x+1}$, $b = \sqrt[4]{x-1}$ et l'identité $a-b = \frac{a^4 - b^4}{(a+b)(a^2+b^2)}$, où $a^4 - b^4 = (x+1) - (x-1) = 2$:

$$\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x-1} = \frac{2}{(a+b)(a^2+b^2)}.$$

On factorise $x^{1/4}$ dans $a+b$ et $x^{1/2}$ dans $a^2+b^2 = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}$:

$$a+b = x^{\frac{1}{4}} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{4}} + \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{4}} \right], \quad a^2+b^2 = x^{\frac{1}{2}} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} \right].$$

Ainsi $(a+b)(a^2+b^2) = x^{\frac{3}{4}} \Phi(x)$ avec $\Phi(x) = \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{4}} + \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{4}} \right] \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} \right]$, et

$$x^{\frac{3}{4}} \left(\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x-1} \right) = x^{\frac{3}{4}} \cdot \frac{2}{x^{\frac{3}{4}} \Phi(x)} = \frac{2}{\Phi(x)}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\Phi(x) \rightarrow (1+1)(1+1) = 4$, d'où $L_5 = \frac{2}{4}.$

$$L_5 = \frac{1}{2}$$

6. Limite 6

(0,5 pt)

$$L_6 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 2} - \sqrt[4]{x^4 + 1} \right).$$

Forme $\infty - \infty$: chaque racine « se comporte comme » x ; on compare chacune à x par une quantité conjuguée.

Pour $x > 0$, on écrit chaque écart à x avec une conjuguée :

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{x^3 + 2} - x &= \frac{(x^3 + 2) - x^3}{(\sqrt[3]{x^3 + 2})^2 + x\sqrt[3]{x^3 + 2} + x^2} = \frac{2}{(\sqrt[3]{x^3 + 2})^2 + x\sqrt[3]{x^3 + 2} + x^2}, \\ \sqrt[4]{x^4 + 1} - x &= \frac{(x^4 + 1) - x^4}{(\sqrt[4]{x^4 + 1} + x)(\sqrt{x^4 + 1} + x^2)} = \frac{1}{(\sqrt[4]{x^4 + 1} + x)(\sqrt{x^4 + 1} + x^2)}. \end{aligned}$$

Pour $x > 0$, les dénominateurs sont minorés respectivement par x^2 et par $x \cdot x^2 = x^3$ (tous les termes sont positifs et $\sqrt[3]{x^3 + 2} \geq x$, $\sqrt[4]{x^4 + 1} \geq x$, $\sqrt{x^4 + 1} \geq x^2$). D'où $0 < \sqrt[3]{x^3 + 2} - x \leq \frac{2}{x^2}$ et $0 < \sqrt[4]{x^4 + 1} - x \leq \frac{1}{x^3}$: par les gendarmes, les deux écarts tendent vers 0. Par différence,

$$\sqrt[3]{x^3 + 2} - \sqrt[4]{x^4 + 1} = (\sqrt[3]{x^3 + 2} - x) - (\sqrt[4]{x^4 + 1} - x) \rightarrow 0 - 0.$$

$$\boxed{L_6 = 0}$$

7. Limite 7

(0,25 pt)

$$L_7 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x^5 + x^{\frac{5}{2}}}{x^{\frac{7}{3}}}.$$

Idée : factoriser au numérateur le terme de plus haut degré, ici x^5 .

Les exposants du numérateur sont 2, 5 et $\frac{5}{2}$; le plus grand est 5. On factorise :

$$x^2 - x^5 + x^{\frac{5}{2}} = x^5 \left(x^{-3} - 1 + x^{-\frac{5}{2}} \right).$$

Donc

$$\frac{x^2 - x^5 + x^{\frac{5}{2}}}{x^{\frac{7}{3}}} = \frac{x^5}{x^{\frac{7}{3}}} \left(x^{-3} - 1 + x^{-\frac{5}{2}} \right) = x^{5-\frac{7}{3}} \left(x^{-3} - 1 + x^{-\frac{5}{2}} \right) = x^{\frac{8}{3}} \left(x^{-3} - 1 + x^{-\frac{5}{2}} \right).$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x^{-3} \rightarrow 0$, $x^{-5/2} \rightarrow 0$, donc la parenthèse $\rightarrow 0 - 1 + 0 = -1 < 0$, et $x^{8/3} \rightarrow +\infty$. Le produit tend vers $-\infty$.

$$\boxed{L_7 = -\infty}$$

8. Limite 8

(0,5 pt)

$$L_8 = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^{\frac{1}{3}} - 1 + (x-1)^{\frac{3}{2}}}{(x^2 - 1)^{\frac{1}{2}}}.$$

Forme $\frac{0}{0}$ en 1^+ : on pose $t = x - 1 \rightarrow 0^+$ et on isole les ordres de grandeur.

Au dénominateur, $x^2 - 1 = (x-1)(x+1) = t(t+2)$, donc $(x^2 - 1)^{1/2} = \sqrt{t} \sqrt{t+2}$. On coupe le quotient en deux :

$$\frac{x^{\frac{1}{3}} - 1 + (x-1)^{\frac{3}{2}}}{(x^2 - 1)^{\frac{1}{2}}} = \underbrace{\frac{(1+t)^{\frac{1}{3}} - 1}{\sqrt{t} \sqrt{t+2}}}_{P(t)} + \underbrace{\frac{t^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{t} \sqrt{t+2}}}_{Q(t)}.$$

Terme Q : $Q(t) = \frac{t^{3/2}}{t^{1/2} \sqrt{t+2}} = \frac{t}{\sqrt{t+2}} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{0}{\sqrt{2}} = 0.$

Terme P : on fait apparaître le taux d'accroissement de $s \mapsto s^{1/3}$ en 1, $\frac{(1+t)^{1/3} - 1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{3}$:

$$P(t) = \frac{(1+t)^{\frac{1}{3}} - 1}{t} \cdot \frac{t}{\sqrt{t} \sqrt{t+2}} = \frac{(1+t)^{\frac{1}{3}} - 1}{t} \cdot \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t+2}} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{3} \cdot \frac{0}{\sqrt{2}} = 0.$$

Donc $L_8 = 0 + 0$.

$L_8 = 0$

9. Limite 9

(0,25 pt)

$$L_9 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{x^{\frac{5}{3}}}.$$

Idée : le numérateur est borné, on encadre (théorème des gendarmes).

Pour tout x , $|\sin 5x - \sin 3x| \leq |\sin 5x| + |\sin 3x| \leq 2$. Donc pour $x > 0$:

$$0 \leq \left| \frac{\sin 5x - \sin 3x}{x^{\frac{5}{3}}} \right| \leq \frac{2}{x^{\frac{5}{3}}}.$$

Comme $\frac{2}{x^{5/3}} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, le théorème des gendarmes donne $\frac{\sin 5x - \sin 3x}{x^{5/3}} \rightarrow 0$.

$L_9 = 0$

10. Limite 10

(0,5 pt)

$$L_{10} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\frac{1}{x})}{\sqrt[3]{\frac{1+2x}{x^4}}}.$$

Idée : faire apparaître $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ avec $u = \frac{1}{x} \rightarrow 0$, et simplifier la racine du dénominateur.

Dénominateur. $\frac{1+2x}{x^4} = \frac{2x}{x^4} \left(1 + \frac{1}{2x}\right) = \frac{2}{x^3} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)$, donc

$$\sqrt[3]{\frac{1+2x}{x^4}} = \sqrt[3]{\frac{2}{x^3}} \cdot \sqrt[3]{1 + \frac{1}{2x}} = \frac{2^{\frac{1}{3}}}{x} \sqrt[3]{1 + \frac{1}{2x}}.$$

Par suite

$$\frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt[3]{\frac{1+2x}{x^4}}} = \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{2^{1/3}}{x} \sqrt[3]{1 + \frac{1}{2x}}} = \frac{1}{2^{1/3}} \cdot \underbrace{\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt[3]{1 + \frac{1}{2x}}}}_{\rightarrow 1}.$$

On a utilisé $\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$ (limite $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ avec $u = \frac{1}{x} \rightarrow 0$). Donc $L_{10} = \frac{1}{2^{1/3}}$.

$$L_{10} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$$

11. Limite 11

(0,25 pt)

$$L_{11} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{Arctan} \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}}.$$

Idée : limite de l'argument, puis continuité de $\sqrt{}$ et de Arctan .

En divisant par x^2 : $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$. Par continuité de la racine puis de Arctan (composée de fonctions continues) :

$$\operatorname{Arctan} \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}} \rightarrow \operatorname{Arctan} \sqrt{1} = \operatorname{Arctan} 1 = \frac{\pi}{4}.$$

$$L_{11} = \frac{\pi}{4}$$

12. Limite 12

(0,25 pt)

$$L_{12} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan}(x^2 + x)}{x}.$$

Forme $\frac{0}{0}$: on fait apparaître $\frac{\operatorname{Arctan} u}{u} \rightarrow 1$ avec $u = x^2 + x$.

Pour $x \neq 0$ voisin de 0, $u = x^2 + x = x(x + 1) \neq 0$ et $u \rightarrow 0$. Alors

$$\frac{\operatorname{Arctan}(x^2 + x)}{x} = \underbrace{\frac{\operatorname{Arctan}(x^2 + x)}{x^2 + x}}_{= \frac{\operatorname{Arctan} u}{u} \rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{x^2 + x}{x}}_{= x + 1 \rightarrow 1}.$$

Donc $L_{12} = 1 \cdot 1$.

$$L_{12} = 1$$

13. Limite 13

(0,25 pt)

$$L_{13} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{Arctan}(\sqrt{\tan x})}{\sqrt{\operatorname{Arctan} x}}.$$

Idée : décomposer en un produit de quotients de limite 1, en intercalant $\sqrt{x}$.

Pour $x \rightarrow 0^+$, posons $u = \sqrt{\tan x} \rightarrow 0^+$. On écrit

$$\frac{\operatorname{Arctan}(\sqrt{\tan x})}{\sqrt{\operatorname{Arctan} x}} = \underbrace{\frac{\operatorname{Arctan} u}{u}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{\tan x}}{\sqrt{x}}}_{=\sqrt{\frac{\tan x}{x}} \rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\operatorname{Arctan} x}}}_{=\sqrt{\frac{x}{\operatorname{Arctan} x}} \rightarrow 1}.$$

On a utilisé $\frac{\operatorname{Arctan} u}{u} \rightarrow 1$, $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$ et $\frac{\operatorname{Arctan} x}{x} \rightarrow 1$ (nombres dérivés en 0 de Arctan et tan), donc les racines correspondantes tendent vers 1 par continuité de $\sqrt{\cdot}$.

$$\boxed{L_{13} = 1}$$

14. Limite 14

(0,25 pt)

$$L_{14} = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x - 3) \operatorname{Arctan}\left(\frac{1}{3 - x}\right).$$

Idée : le facteur $\operatorname{Arctan}(\dots)$ a une limite finie ; reste un produit (qui tend vers 0) $\times$ (borné).

Quand $x \rightarrow 3^+ : 3 - x \rightarrow 0^-$, donc $\frac{1}{3 - x} \rightarrow -\infty$, et par conséquent $\operatorname{Arctan}\left(\frac{1}{3 - x}\right) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ (limite finie). Comme $(x - 3) \rightarrow 0$, le produit d'un facteur qui tend vers 0 par un facteur **borné** (ici de limite $-\frac{\pi}{2}$) tend vers 0 :

$$(x - 3) \operatorname{Arctan}\left(\frac{1}{3 - x}\right) \rightarrow 0 \times \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

$$\boxed{L_{14} = 0}$$

15. Limite 15

(0,5 pt)

$$L_{15} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{Arctan} \sqrt{x} - \operatorname{Arctan} \sqrt[3]{x}}{x - 1}.$$

Forme $\frac{0}{0}$: c'est une différence de deux nombres dérivés en $x = 1$.

Comme $\sqrt{1} = \sqrt[3]{1} = 1$ et $\operatorname{Arctan} 1 = \frac{\pi}{4}$:

$$\frac{\operatorname{Arctan} \sqrt{x} - \operatorname{Arctan} \sqrt[3]{x}}{x - 1} = \underbrace{\frac{\operatorname{Arctan} \sqrt{x} - \frac{\pi}{4}}{x - 1}}_{\rightarrow g'(1)} - \underbrace{\frac{\operatorname{Arctan} \sqrt[3]{x} - \frac{\pi}{4}}{x - 1}}_{\rightarrow h'(1)},$$

où $g(x) = \operatorname{Arctan} \sqrt{x}$ et $h(x) = \operatorname{Arctan} \sqrt[3]{x}$ (dérivables en 1).

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow g'(1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad h'(x) = \frac{1}{1+x^{\frac{2}{3}}} \cdot \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}} \Rightarrow h'(1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Donc } L_{15} = g'(1) - h'(1) = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3-2}{12}.$$

$$\boxed{L_{15} = \frac{1}{12}}$$

16. Limite 16

(0,5 pt)

$$L_{16} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\operatorname{Arctan}(1+x^2) + \operatorname{Arctan}(1-x) \right).$$

Forme $\infty \times 0$: on transforme la parenthèse via $\operatorname{Arctan} a + \operatorname{Arctan} \frac{1}{a} = \pm \frac{\pi}{2}$.

Pour $x > 1$: $1+x^2 > 0$ donne $\operatorname{Arctan}(1+x^2) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} \frac{1}{1+x^2}$, et $1-x < 0$ donne $\operatorname{Arctan}(1-x) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} \frac{1}{1-x}$. En additionnant, les $\pm \frac{\pi}{2}$ se compensent :

$$\operatorname{Arctan}(1+x^2) + \operatorname{Arctan}(1-x) = -\operatorname{Arctan} \frac{1}{1+x^2} - \operatorname{Arctan} \frac{1}{1-x} = \operatorname{Arctan} \frac{1}{x-1} - \operatorname{Arctan} \frac{1}{1+x^2},$$

car $\frac{1}{1-x} = -\frac{1}{x-1}$ et Arctan est impaire. Donc

$$x^2 \left(\operatorname{Arctan}(1+x^2) + \operatorname{Arctan}(1-x) \right) = \underbrace{x^2 \operatorname{Arctan} \frac{1}{x-1}}_{(I)} - \underbrace{x^2 \operatorname{Arctan} \frac{1}{1+x^2}}_{(II)}.$$

Terme (II) : $x^2 \operatorname{Arctan} \frac{1}{1+x^2} = \frac{\operatorname{Arctan} \frac{1}{1+x^2}}{\frac{1}{1+x^2}} \cdot \frac{x^2}{1+x^2} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1.$

Terme (I) : $x^2 \operatorname{Arctan} \frac{1}{x-1} = \frac{\operatorname{Arctan} \frac{1}{x-1}}{\frac{1}{x-1}} \cdot \frac{x^2}{x-1}$, où le premier facteur $\rightarrow 1$ et $\frac{x^2}{x-1} = \frac{x}{1-\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$ (factorisation par x). Donc (I) $\rightarrow +\infty$.

Ainsi $L_{16} = (I) - (II) = (+\infty) - 1 = +\infty$.

$$L_{16} = +\infty$$

Remarque

La forme $\infty \times 0$ n'impose aucune valeur a priori : ici elle vaut $+\infty$: le terme (I) croît comme x , alors que (II) reste borné.

17. Limite 17

(0,25 pt)

$$L_{17} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{Arctan}(2x^2 - 1) - \frac{\pi}{4}}{x - 1}.$$

Forme $\frac{0}{0}$: nombre dérivé en $x = 1$ de $g(x) = \operatorname{Arctan}(2x^2 - 1)$.

En $x = 1$: $2x^2 - 1 = 1$ et $\operatorname{Arctan} 1 = \frac{\pi}{4}$, donc le quotient est le taux d'accroissement de g en 1, de limite $g'(1)$:

$$g'(x) = \frac{1}{1 + (2x^2 - 1)^2} \cdot (4x) \Rightarrow g'(1) = \frac{4}{1 + 1^2} = \frac{4}{2} = 2.$$

$$L_{17} = 2$$

Sous-total : 6 / 20

Exercice 5 — Identités sur l'Arctangente

★★★★ Important

4 pts

Rappel de cours

Deux réflexes pour prouver une égalité « $\text{Arctan}(\dots) + \dots = \text{constante}$ » : (i) passer à la tangente (formule d'addition) puis contrôler l'intervalle pour lever l'ambiguïté modulo π ; (ii) dériver : si $\varphi' = 0$ sur un intervalle, alors φ y est **constante**, valeur fixée par un point.

1. 1) $\text{Arctan } \frac{1}{2} + \text{Arctan } \frac{1}{5} + \text{Arctan } \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$

(0,5 pt)

On regroupe deux termes, on contrôle l'intervalle, puis on ajoute le troisième.

Posons $a = \text{Arctan } \frac{1}{2}$, $b = \text{Arctan } \frac{1}{5}$, $c = \text{Arctan } \frac{1}{8}$ (tous dans $]0, \frac{\pi}{2}[$).

$$\tan(a+b) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}} = \frac{\frac{7}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{7}{9}.$$

Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$ et $0 < \frac{1}{5} < 1$, on a $a, b \in]0, \frac{\pi}{4}[$, donc $a+b \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et $a+b = \text{Arctan } \frac{7}{9}$. [0,25 pt]
Ensuite

$$\tan((a+b)+c) = \frac{\frac{7}{9} + \frac{1}{8}}{1 - \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{8}} = \frac{\frac{56+9}{72}}{\frac{72-7}{72}} = \frac{65}{65} = 1.$$

De plus $0 < \frac{7}{9} < 1$ et $0 < \frac{1}{8} < 1$, donc $a+b$ et c sont dans $]0, \frac{\pi}{4}[$ et $(a+b)+c \in]0, \frac{\pi}{2}[$, ce qui donne $(a+b)+c = \text{Arctan } 1 = \frac{\pi}{4}$. [0,25 pt]

$$\text{Arctan } \frac{1}{2} + \text{Arctan } \frac{1}{5} + \text{Arctan } \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$$

■

2. 2) et 3) $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \pm \frac{\pi}{2}$

(0,5 + 0,25 pt)

Méthode par dérivation sur chaque intervalle $]0, +\infty[$ puis $]-\infty, 0[$.

Soit $\varphi(x) = \text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$. Elle est dérivable et

$$\varphi'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0.$$

Donc φ est **constante sur chaque intervalle** de son domaine.

- Sur $]0, +\infty[$: $\varphi(1) = \text{Arctan } 1 + \text{Arctan } 1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. Donc $\forall x > 0$, $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. [0,5 pt]
- Sur $]-\infty, 0[$: $\varphi(-1) = \text{Arctan}(-1) + \text{Arctan}(-1) = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$. Donc $\forall x < 0$, $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$. [0,25 pt]

$$\forall x > 0 : \text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \quad \forall x < 0 : \text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$$

Remarque

On voit ici pourquoi il faut deux intervalles : $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle, donc $\varphi' = 0$ n'entraîne pas une *seule* constante sur tout $\mathbb{R}^*$.

3. 4) et 5) $\cos(\text{Arctan } x)$ et $\sin(\text{Arctan } x)$

(0,5 + 0,25 pt)

On pose $\theta = \text{Arctan } x$ et on exploite $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ (donc $\cos \theta > 0$).

Soit $\theta = \text{Arctan } x$. Alors $\tan \theta = x$ et $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, si bien que $\cos \theta > 0$. De l'identité $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$:

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1}{1 + x^2} \xrightarrow{\cos \theta > 0} \cos(\text{Arctan } x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

Puis $\sin \theta = \tan \theta \cos \theta = x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$:

$$\cos(\text{Arctan } x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}, \quad \sin(\text{Arctan } x) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$$

4. 6) $2 \text{Arctan } \frac{1}{2} = \text{Arctan } \frac{4}{3}$

(0,5 pt)

Formule de duplication $\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$ + **contrôle d'intervalle**.

Soit $a = \text{Arctan } \frac{1}{2}$. Comme $\tan a = \frac{1}{2} < 1$, on a $0 < a < \frac{\pi}{4}$, donc $2a \in]0, \frac{\pi}{2}[$. Or

$$\tan(2a) = \frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{1 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}.$$

Puisque $2a \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on peut prendre l'Arctangente : $2a = \text{Arctan } \frac{4}{3}$.

$$2 \text{Arctan } \frac{1}{2} = \text{Arctan } \frac{4}{3}$$

■

5. 7) $\forall x \in]-1, 1[: \text{Arctan } \frac{2x}{1-x^2} = 2 \text{Arctan } x$

(0,5 pt)

On pose $a = \text{Arctan } x$ et on utilise que $|x| < 1$ garantit $2a \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Soit $a = \text{Arctan } x$, donc $\tan a = x$. Comme $|x| < 1$, on a $a \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$, d'où $2a \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. La duplication donne

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a} = \frac{2x}{1 - x^2}.$$

Comme $2a \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a $\text{Arctan}(\tan 2a) = 2a$, c'est-à-dire $\text{Arctan } \frac{2x}{1-x^2} = 2a = 2 \text{Arctan } x$.

$$\forall x \in]-1, 1[: \quad \text{Arctan } \frac{2x}{1-x^2} = 2 \text{Arctan } x$$

Piège à éviter

La condition $|x| < 1$ est **essentielle** : c'est elle qui place $2a$ dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Pour $|x| > 1$, l'égalité est fautive (il faut ajouter $\pm\pi$).

6. 8) $\forall x \in \mathbb{R} : \operatorname{Arctan} x + 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{x^2 + 1} - x) = \frac{\pi}{2}$ (1 pt)

On pose $x = \tan \theta$; l'expression $\sqrt{x^2 + 1} - x$ devient une tangente d'angle moitié.

Soit $\theta = \operatorname{Arctan} x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, donc $x = \tan \theta$ et $\cos \theta > 0$. Alors $\sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{\tan^2 \theta + 1} = \frac{1}{\cos \theta}$, si bien que

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right),$$

la dernière égalité venant du calcul en $t = \tan \frac{\theta}{2} : \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{(1 - t)^2}{(1 - t)(1 + t)} = \frac{1 - t}{1 + t} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right)$.

Comme $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a $\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \in]0, \frac{\pi}{2}[\subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, donc $\operatorname{Arctan}(\sqrt{x^2 + 1} - x) = \frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}$. [0,75 pt]
Finalement

$$\operatorname{Arctan} x + 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{x^2 + 1} - x) = \theta + 2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) = \theta + \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{\pi}{2}.$$

[0,25 pt]

$$\forall x \in \mathbb{R} : \operatorname{Arctan} x + 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{x^2 + 1} - x) = \frac{\pi}{2}$$

■

Sous-total : 4 / 20

Exercice 6 — Étude d'une fonction Arctangente

★★★★ Important

3,5 pts

Rappel de cours

Énoncé. $f(x) = \operatorname{Arctan}\left(\frac{x + \sqrt{3}}{1 - x\sqrt{3}}\right)$. 1) Déterminer $\mathcal{D}_f$ et les limites aux bornes. 2) Étudier la continuité. 3) Montrer que $f(x) = \operatorname{Arctan} x + \frac{\pi}{3}$ ou $\operatorname{Arctan} x - \frac{2\pi}{3}$ selon x (indication : poser $x = \tan t$, $|t| < \frac{\pi}{2}$).

1. 1) Domaine et limites aux bornes

(1,5 pt)

Le seul interdit vient de l'annulation du dénominateur intérieur.

Arctan est définie sur $\mathbb{R}$; la seule contrainte est $1 - x\sqrt{3} \neq 0$, soit $x \neq \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. [0,5 pt] Donc

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} \right\} =]-\infty, \frac{1}{\sqrt{3}}[\cup]\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty[.$$

Limites. Posons $g(x) = \frac{x + \sqrt{3}}{1 - x\sqrt{3}}$ (argument de Arctan).

- $x \rightarrow \pm\infty$: en factorisant par x , $g(x) = \frac{x(1 + \frac{\sqrt{3}}{x})}{x(\frac{1}{x} - \sqrt{3})} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{x}}{\frac{1}{x} - \sqrt{3}} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} -\frac{1}{\sqrt{3}}$, donc, par continuité de Arctan, $f(x) \rightarrow \operatorname{Arctan}(-\frac{1}{\sqrt{3}}) = -\frac{\pi}{6}$.
- $x \rightarrow (\frac{1}{\sqrt{3}})^-$: alors $x\sqrt{3} < 1$, donc $1 - x\sqrt{3} \rightarrow 0^+$; le numérateur $\rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3} = \frac{4}{\sqrt{3}} > 0$, donc $g(x) \rightarrow +\infty$ et $f(x) \rightarrow \frac{\pi}{2}$.
- $x \rightarrow (\frac{1}{\sqrt{3}})^+$: $1 - x\sqrt{3} \rightarrow 0^-$, numérateur > 0 , donc $g(x) \rightarrow -\infty$ et $f(x) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$. [1 pt]

$$\lim_{\pm\infty} f = -\frac{\pi}{6}, \quad \lim_{(1/\sqrt{3})^-} f = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{(1/\sqrt{3})^+} f = -\frac{\pi}{2}.$$

2. 2) Continuité

(0,5 pt)

g est une fonction rationnelle, continue sur $\mathcal{D}_f$ (son dénominateur $1 - x\sqrt{3}$ ne s'y annule pas); Arctan est continue sur $\mathbb{R}$. Donc $f = \text{Arctan} \circ g$, **composée de fonctions continues**, est continue sur $\mathcal{D}_f$, c'est-à-dire sur chacun des intervalles $]-\infty, \frac{1}{\sqrt{3}}[$ et $\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty[$.

Remarque

D'après les limites du 1), f présente en $\frac{1}{\sqrt{3}}$ un **saut** (limite à gauche $\frac{\pi}{2}$, à droite $-\frac{\pi}{2}$) : le point n'appartient pas à $\mathcal{D}_f$, il ne peut donc y avoir de prolongement continu.

3. 3) Forme explicite selon la position de x

(1,5 pt)

Idée maîtresse : $\sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$, donc l'argument est une tangente de somme.

Posons $x = \tan t$ avec $t = \text{Arctan } x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Comme $\sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$, la formule d'addition de la tangente donne

$$\frac{x + \sqrt{3}}{1 - x\sqrt{3}} = \frac{\tan t + \tan \frac{\pi}{3}}{1 - \tan t \tan \frac{\pi}{3}} = \tan\left(t + \frac{\pi}{3}\right), \quad \text{donc} \quad f(x) = \text{Arctan}(\tan(t + \frac{\pi}{3})).$$

[0,5 pt]

Or $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ entraîne $t + \frac{\pi}{3} \in]-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}[$. On ramène cet angle dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ (là où $\text{Arctan}(\tan \cdot) = \text{id}$) :

- Si $t + \frac{\pi}{3} \in]-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}[$, c.-à-d. $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}[$, soit $x = \tan t < \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$: alors $\text{Arctan}(\tan(t + \frac{\pi}{3})) = t + \frac{\pi}{3}$, donc

$$f(x) = \text{Arctan } x + \frac{\pi}{3}. \quad [0,5 \text{ pt}]$$

- Si $t + \frac{\pi}{3} \in]\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}[$, c.-à-d. $t \in]\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}[$, soit $x > \frac{1}{\sqrt{3}}$: on retranche π pour revenir dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, d'où $\text{Arctan}(\tan(t + \frac{\pi}{3})) = t + \frac{\pi}{3} - \pi$, donc

$$f(x) = \text{Arctan } x - \frac{2\pi}{3}. \quad [0,5 \text{ pt}]$$

$$f(x) = \begin{cases} \text{Arctan } x + \frac{\pi}{3}, & \text{si } x < \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \text{Arctan } x - \frac{2\pi}{3}, & \text{si } x > \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

Remarque

Cohérence avec le 1). En $(\frac{1}{\sqrt{3}})^- : \text{Arctan } \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$; en $(\frac{1}{\sqrt{3}})^+ : \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{2}$; en $+\infty : \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{6}$; en $-\infty : -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6}$. Tout concorde.

Sous-total : 3,5 / 20

Barème récapitulatif

Bloc	Questions (points)	Sous-total
Exercice 1	Q1 : 1,5 · Q2 : 1,5	3
Exercice 2	Identité : 1	1
Exercice 3	(a) : 1 · (b) : 1,5	2,5
Exercice 4	0,5 pt : L3, L5, L6, L8, L10, L15, L16 · 0,25 pt : L1, L2, L4, L7, L9, L11, L12, L13, L14, L17	6
Exercice 5	Q1 : 0,5 · Q2 : 0,5 · Q3 : 0,25 · Q4 : 0,5 · Q5 : 0,25 · Q6 : 0,5 · Q7 : 0,5 · Q8 : 1	4
Exercice 6	Q1 : 1,5 · Q2 : 0,5 · Q3 : 1,5	3,5
Total		20 / 20

À retenir — grille de compétences

Calculer : Ex. 2 · Ex. 4 (limites) · Ex. 5 Q4–Q6. **Raisonner** : Ex. 1 · Ex. 3 (conditions nécessaires puis vérification) · Ex. 6 Q1–Q2. **Démontrer** : Ex. 5 Q1–Q3, Q7–Q8 · Ex. 6 Q3.
Points discriminants : Ex. 1 Q2 (choix de la racine), Ex. 3 (b) (discussion selon le signe de x), Ex. 4 L6, L8, L16, Ex. 5 Q8 (angle moitié), Ex. 6 Q3 (retour dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$).

Fin du corrigé — Maths Elites · Vers l'excellence.